Trabajo Práctico Final Seminario

Información General

- Materia: Seminario
- Carrera: Técnico Superior Analista de Sistemas de Computación
- Año: 2026
- Alumno/s: Reichert Luciano Stefano, Noelia Karpe
- Docente:
- Título del Proyecto:

---

1. Definición del Proyecto

1.1 Definición del problema

La situación actual de SIMON SRL se caracteriza por una ausencia de un sistema de gestión integral centralizado, lo que obliga a la organización a depender de procesos manuales, sistemas informales y planillas de Excel independientes

- Qué ocurre: Existe una desconexión informativa entre las áreas de administración, depósito y producción, donde el flujo de datos no es automático sino reactivo. Se utilizan herramientas precarias como un "cuaderno bizarro" para evitar duplicaciones de facturas y se recurre al WhatsApp para informar despachos que luego deben ser cargados nuevamente de forma manual. Además, la trazabilidad de las normas IRAM (números de lote y partida) se registra exclusivamente en soporte papel, y la carga de pedidos en el sistema actual es ineficiente, obligando a registrar cada artículo de una nota de forma individual.
- A quién afecta: A la administración (Nadia): Quien debe actuar como filtro manual para autorizar salidas, lidiando con saldos de software incorrectos y la verificación física de notas para no duplicar pedidos. Al depósito (Claudia): Quien sufre una alta carga operativa al cargar datos ítem por ítem, realizar el tildado manual de ingresos y anotar "ciega" los números de partida a mano. A la producción (Pablo): Quien debe realizar cálculos manuales complejos (suma algebraica) entre stock real, pedidos pendientes y producción en proceso para decidir qué fabricar, debido a que el sistema no integra estos datos en tiempo real. A los clientes: Quienes perciben demoras u errores debido a la falta de sincronización y a la presión de trabajar "a las corridas" para cumplir con retiros inmediatos.
- Cuáles son sus consecuencias: Las principales consecuencias incluyen una vulnerabilidad crítica en la trazabilidad, resultando "imposible" realizar búsquedas históricas rápidas ante reclamos de calidad, lo que podría llevar días de revisión manual de archivos físicos. Asimismo, se producen pérdidas económicas directas por el vencimiento de insumos (como bases de poliuretano) al no haber un control de stock

eficiente que priorice lo más antiguo. La duplicidad de tareas y los errores humanos en la transcripción de datos generan una pérdida constante de tiempo operativo y posibles inconsistencias en el inventario

- Por qué representa un problema para la organización: Esta falta de integración tecnológica impide que la dirección tenga una visión integral del negocio y acceso a información actualizada en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas. Aunque la empresa posee recursos como códigos QR y de barras, el no utilizarlos para una identificación única por par limita la automatización del picking y el control de existencias. En última instancia, la estructura actual genera un entorno de trabajo estresante y propenso al error que frena la escalabilidad y la eficiencia operativa de la fábrica

1.2 Contexto organizacional

Descripción de la organización y el entorno

La implementación del sistema se llevará a cabo en SIMON SRL, una organización dedicada a la fabricación y comercialización mayorista de calzado de seguridad. Si bien la empresa no cuenta con un organigrama formalmente definido, su funcionamiento operativo se encuentra claramente departamentalizado en áreas que intervienen de manera coordinada en el flujo productivo y comercial.

El entorno de implantación abarca la cadena de valor que se inicia con la captación de la demanda mayorista por parte de los viajantes, pasa por la gestión administrativa de cobranzas, y concluye en la preparación física de pedidos, control de stock y despacho logístico en el depósito de producto terminado.

Tipo de organización

Se trata de una organización de tipo industrial, manufacturera y comercializadora mayorista. Su proceso de fabricación se caracteriza por ser de mano de obra intensiva y de naturaleza artesanal en sus etapas de aparado y armado.

Produce bajo una estrategia mixta: por un lado, utiliza una programación estratégica basada en una curva anual de ventas estadística para la inyección de la suela sobre el diseño base "Botín 1"; por otro, responde a la demanda de pedidos pendientes para la configuración final de los productos terminados, con o sin puntera, mono o bidensidad.

Áreas involucradas

- Ventas Mayoristas: Encargada de captar los pedidos en las distintas zonas de cobertura geográfica de manera externa e interna.
- Administración: Área que centraliza el control de créditos, facturación, cobros, liquidaciones impositivas y la autorización de salida de mercadería.
- Depósito (Producto Terminado): Sector responsable del control de existencias, el proceso de picking (armado de pedidos), la trazabilidad física y el despacho logístico.
- Producción (Planta): Área relacionada indirectamente, ya que requiere de la información de despachos y de pedidos pendientes para programar las órdenes de inyección y empaque diario.

Usuarios participantes

1. Nadia (Administrativa y Vendedora): Responsable de la carga administrativa de las ventas directas, el análisis crediticio de clientes, la facturación, la cobranza (seguimiento de cheques, transferencias y efectivo) y la emisión de autorizaciones de despacho. Funciona como el "filtro administrativo" indispensable de la organización.

2. Claudia (Encargada de Depósito): Responsable de controlar los ingresos físicos de producción, realizar el picking de los pedidos mayoristas, registrar manualmente el número de lote o partida de fabricación, emitir los rótulos de embalaje y coordinar las entregas con los transportistas.

3. Pablo (Gerente Industrial / Jefe de Producción): Responsable de la microprogramación diaria en planta. Utiliza la información consolidada de los pedidos pendientes y el stock del depósito para realizar el cálculo de necesidades de inyección.

4. Damián (Ingeniero / Gerente Industrial): Responsable de la planificación de la fabricación, diseño de las notas de pedido y control general de los estándares del proceso productivo.

5. Viajantes de Ventas (Sandra, Gustavo y Lucas): Sandra (Zonas Corrientes, Chaco y Formosa) y Gustavo (Misiones) operan captando pedidos bajo cuentas corrientes; Lucas administra las ventas de la línea Harpel en carácter de consignación. Son los generadores de las entradas del sistema mediante el envío de las notas de pedido.

Procesos relacionados

- Gestión de Ventas y Carga de Pedidos: Consiste en la recepción de notas de pedido externas ("S", "G", "F") y su correspondiente carga individualizada en el sistema (ítem por ítem, detallando modelo, color, talle y cantidad de pares) para conformar la planilla de Pedidos Pendientes (PP).

- Preparación de Pedidos (Picking) y Control de Trazabilidad: Selección física del calzado en las estanterías del depósito y la obligatoria vinculación del número de partida o lote de fabricación de cada par despachado en cumplimiento con las normas de seguridad IRAM.
- Control de Stock e Integración con Producción: Sincronización de las altas (egreso de empaque de fábrica) y las bajas (despacho final de depósito) para obtener el stock real disponible en tiempo real mediante un cálculo algebraico automatizado.
- Administración, Cobranzas y Facturación: Verificación de las condiciones de pago de los clientes, emisión de Facturas C y remitos comerciales, control impositivo de Rentas (formularios 322 y 344 para entidades públicas) y control preventivo para evitar pedidos duplicados.

- Logística de Despacho: Impresión automatizada de rótulos con las direcciones de entrega de los clientes y registro de las firmas de conformidad de los transportes (Correo Argentino, Schneider, Neo, etc.).
- Gestión de Garantías y Devoluciones: Procesamiento de reclamos de calidad dentro del límite de 6 meses de garantía legal, mediante la emisión de notas de pedido negativas que reingresan el stock físico al depósito.

1.3 Objetivos del sistema

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de gestión integral centralizado para la empresa SIMON SRL que permita automatizar y sincronizar los flujos de información entre las áreas de Administración, Depósito y Producción

El propósito principal es eliminar la dependencia de registros manuales (como el "cuaderno bizarro" y archivos físicos de trazabilidad) y planillas de Excel paralelas, garantizando la integridad de los datos y la actualización de stock en tiempo real

Mediante la digitalización de la carga y gestión de pedidos, el sistema busca reducir la duplicidad de tareas, optimizar los tiempos operativos y mejorar la organización de la información, proporcionando a la dirección datos precisos y confiables para la toma de decisiones estratégicas. Como parte de una futura etapa de evolución del sistema, se contempla la posibilidad de implementar un sistema de picking con identificación única, orientado a fortalecer la trazabilidad y optimizar la preparación de pedidos. Esta funcionalidad no constituye un componente esencial del proyecto actual, sino una mejora prevista para una etapa posterior.

Objetivos específicos

- Automatizar y agilizar el ingreso de pedidos: Desarrollar un módulo de carga que permita registrar múltiples artículos de forma simultánea por nota de pedido, eliminando la actual carga individual ítem por ítem y el uso de registros manuales como el "cuaderno bizarro" para prevenir duplicaciones.
- Digitalizar la trazabilidad bajo normas IRAM: Implementar un registro digital de los números de lote y partida vinculado a cada despacho y cliente, reemplazando el seguimiento manual en papel para permitir búsquedas históricas instantáneas ante reclamos de calidad.
- Sincronizar el stock real en tiempo real: Integrar las "altas" de producción y las "bajas" de despacho en una base de datos única que automatice el cálculo de la suma algebraica (Stock + Proceso - Pedidos Pendientes), eliminando la necesidad de actualizar planillas de Excel paralelas mediante WhatsApp.
- Implementar un sistema de picking con identificación única: Incorporar el uso de tecnología de captura de datos (lectores de códigos de barras/QR) para asignar un

ID único por par de calzado, optimizando la preparación de pedidos y garantizando un control estricto sobre el vencimiento de insumos (como las bases de poliuretano)
- Centralizar la gestión logística y de clientes: Crear un repositorio digital centralizado que gestione direcciones de entrega dinámicas y genere hojas de ruta automáticas por zona, reduciendo las consultas telefónicas constantes y los errores de envío por datos desactualizados.
- Fortalecer el control administrativo y financiero: Formalizar el flujo de autorización de despachos en el sistema, asegurando que el depósito solo pueda liberar mercadería si existe una validación previa de facturación y estado crediticio del cliente realizada por administración.
- Generar reportes estadísticos para la toma de decisiones: Proveer informes automáticos sobre el desempeño de ventas por curva, estados de producción (IP) y rentabilidad por rubro, reemplazando las estimaciones manuales por un tablero de comando digital.

1.4 Alcance y límites

Alcance

El sistema propuesto tiene como objetivo principal

El sistema propuesto tiene como objetivo principal la automatización e integración de los procesos de ventas mayoristas, control de inventario de producto terminado, picking y logística de despacho en SIMON SRL. Las funcionalidades y procesos específicos que serán cubiertos por el software comprenden:

Módulo de Gestión de Clientes y Mantenimiento

● Registro, consulta y actualización de los datos comerciales de clientes (CUIT, teléfono, correo electrónico).
● Soporte para múltiples direcciones de entrega asociadas a un mismo cliente para evitar errores de envío.
● Evaluación del estado crediticio básico de clientes nuevos antes de autorizar el cobro con cheques.

Módulo de Gestión de Ventas y Notas de Pedido

● Carga digitalizada de notas de pedido ("S" para Sandra, "G" para Gustavo y "F" para Fábrica).
● Carga individualizada de artículos por talle, color y modelo, eliminando la duplicidad y el rellenado manual de formularios.
● Consolidación automática y consulta en tiempo real de la planilla de Pedidos Pendientes (PP) para conocer la deuda de mercadería con los clientes.

Módulo de Depósito y Picking Automatizado (ID Único)

● Registro de ingresos (altas) físicos provenientes del área de empaque de fábrica.
● Preparación de pedidos (picking) mediante el uso de tecnología de lectura de códigos (QR o barras).

- Asociación obligatoria de cada par de calzado despachado a su correspondiente número de partida o lote de fabricación para cumplir de manera digital y ágil con las normas de trazabilidad IRAM.
- Control y actualización automatizada del stock real (altas y bajas), eliminando el doble registro manual e informal que se realiza actualmente por canales de mensajería (WhatsApp).

Módulo de Facturación, Logística y Filtro Administrativo

- Gestión del flujo de aprobación donde la administración autoriza los despachos de forma sistémica.
- Emisión e impresión automática de remitos de entrega y rótulos de identificación con las direcciones correspondientes para los transportes (Correo Argentino, Schneider, Neo, etc.).
- Soporte para despachos parciales de notas de pedido, reduciendo automáticamente el saldo adeudado hasta llegar a cero.
- Registro y digitalización de remitos firmados como constancia de recepción de mercadería.
- Gestión impositiva específica de Rentas (formularios 322 y 344) necesaria para la facturación de entidades públicas.

Módulo de Garantías y Devoluciones

- Registro de devoluciones dentro del límite de garantía de 6 meses establecido por norma.
- Generación de notas de pedido en negativo para reintegrar automáticamente la mercadería física aceptada al stock disponible del depósito.

Límites

Fuera del alcance

Con el fin de delimitar de manera precisa el proyecto de software y garantizar la viabilidad del desarrollo, quedan explícitamente fuera del alcance los siguientes procesos y funcionalidades de la organización:

Control y Automatización de la Maquinaria Industrial (Inyectora)

El sistema no interactuará con el hardware, matrices, parámetros de inyección física de poliuretano, ni con la microprogramación física de las máquinas de la planta de producción.

Gestión de Compras de Materia Prima y Proveedores

El sistema está enfocado en la distribución mayorista de producto terminado. Se excluye la gestión de compras a proveedores de insumos (cuero, pegamentos, punteras, etc.), la estimación de faltantes de materia prima para producción y el control de inventario de materiales en la etapa previa al empaque.

Contabilidad General y Liquidación Impositiva Completa

No se desarrollará un ERP contable de punta a punta. La liquidación de impuestos mensual (IVA, Ingresos Brutos generales, etc.) y la confección de libros diarios o balances continuarán delegadas a la contadora externa de la empresa. El sistema solo cubrirá la facturación de venta directa, remitos, recibos y la emisión de los formularios fiscales Rentas 322 y 344.

Programación y Ruteo Logístico Avanzado (GPS)

El sistema registrará el transportista asignado, imprimirá sus rótulos y almacenará la firma de conformidad. Sin embargo, la optimización avanzada de rutas de entrega, la asignación automática de camiones o el seguimiento satelital de mercadería por GPS están fuera de los límites del proyecto.

Gestión de Recursos Humanos de la Planta

No se incluirá el control de presentismo, liquidación de sueldos o control de horas de los operarios de los sectores de cortado, armado y empaque.

---

2. Relevamiento y Análisis del Sistema Actual

2.1 Descripción del sistema actual

Organización relevada

- Organización: SIMON SRL
- Área: VENTAS MAYORISTAS
- Fecha: 2175/26
- Analista:Reichert Stefano y Karpe Noelia

Procesos principales

Proceso	Descripción breve	Responsable
Recepción de pedidos	Registro de pedidos de clientes	Administrativa
Facturación	Emisión de facturas y comprobantes	Administrativa
Preparación de pedidos	Armado de mercadería para entrega	Depósito

Control de stock	Verificación de existencias	Encargado de depósito, jefe de producción
Compras	Solicitud de mercadería a proveedores	Gerencia
Cobranza	Registro y seguimiento de pagos	Administración

Entradas del sistema

Entrada	Origen	Formato
Pedido de cliente	Cliente	WhatsApp, teléfono o presencial
Datos del cliente	Cliente	Formulario
Lista de precios	Administración	Excel / Sistema
Pago del cliente	Cliente	Efectivo, transferencia, cheque

Salidas del sistema

Salida	Destino	Formato
Presupuesto	Cliente	Impreso / PDF
Factura	Cliente	Electrónico / Impreso
Remito de entrega	Cliente y depósito	Impreso
Lista de precios	Clientes y vendedores	Excel / PDF
Estado de cuenta de clientes	Administración y clientes	Sistema / PDF
Orden de preparación de pedido	Depósito	Impreso / Sistema excel
Reporte de stock	Administración y depósito, jefe de ventas	Sistema excel
Comprobante de pago	Cliente	Impreso / Digital

Informe de productos faltantes	Gerencia	verbal

Problemas detectados inicialmente

1. Desintegración de Sistemas y Desconfianza en el Software

Inconsistencia de saldos: El sistema de gestión actual ("Alma") arroja saldos incorrectos, lo que obliga al personal administrativo a llevar planillas de Excel paralelas para controlar las cuentas corrientes de los clientes

Uso de herramientas informales de control: Para suplir la falta de filtros en el sistema, se utiliza un "cuaderno bizarro" manual para registrar qué notas de pedido ya fueron impresas y evitar duplicaciones accidentales

Aislamiento de datos por área: No existe un flujo de datos automatizado; por ejemplo, Pablo maneja una planilla de stock que "Claudia no conoce", alimentada mediante copiar y pegar información de otras fuentes

2. Carga Operativa y Cuellos de Botella en el Ingreso de Datos

Carga individual ineficiente: El ingreso de pedidos al sistema es extremadamente lento, ya que se debe rellenar un formulario por cada artículo. Si una nota contiene diez ítems, el proceso se repite diez veces

Duplicidad de registros: La información de los despachos diarios se comunica vía WhatsApp, lo que obliga a otros sectores a volver a cargar los datos manualmente en sus propias planillas de control para actualizar el stock real

3. Riesgos en la Trazabilidad y Normativas de Calidad

Dependencia del papel para normas IRAM: El registro de los números de partida o lote se realiza manualmente en las notas físicas durante el armado del pedido

Inviabilidad de búsquedas históricas: Debido a que el archivo es físico y manual, localizar un lote específico ante un reclamo de calidad se considera un "imposible" que requeriría revisar miles de hojas una por una

Ausencia de identificación única: Aunque existen códigos de barras y QR, estos no funcionan como un ID único por par, impidiendo una baja de stock automatizada y precisa mediante lectoras

4. Fallas en la Comunicación y Logística

Ambigüedad en las descripciones: Se reciben notas de pedido con información incompleta (ej. artículos descritos simplemente como "Borcego"), lo que genera dudas y demoras en el depósito

Inconsistencia en los datos de entrega: Las direcciones de los clientes cambian frecuentemente sin una base de datos centralizada, obligando a realizar consultas constantes entre administración y depósito para evitar errores de envío

Falta de transparencia en prioridades: No existe un criterio claro y compartido sobre qué pedidos armar primero, lo que genera tensiones cuando los clientes llegan a retirar mercadería "a las corridas"

5. Gestión del Capital Humano y Cultura Organizacional

Resistencia a la digitalización: El personal no siempre tiene el hábito de usar herramientas informáticas, prefiriendo los métodos manuales por inercia o falta de capacitación

Impacto de la "ansiedad del cliente": La presión por entregas inmediatas desorganiza el flujo de trabajo, provocando que se salten pasos administrativos o se trabaje bajo un estrés operativo constante que aumenta el margen de error

Subutilización de la información para la toma de decisiones: Se generan informes mensuales detallados (como el Informe de Planta), pero estos no son consultados efectivamente por la dirección para realizar un control de gestión real.

2.2 Técnicas de relevamiento utilizadas

Entrevistas realizadas

NOMBRE	ROL	ÁREA
Nadia	Administrativa, vendedora	Administración, ventas mayoristas
Claudia	Encargada de deposito	depósito
Pablo	Jefe de Producción	Producción

Observaciones directas

1. fuerte dependencia de procesos manuales y sistemas informales.
2. constante duplicidad de tareas entre administración, depósito y producción.
3. fallas críticas en la comunicación.

Preguntas de la entrevista

- Entrevistado: Nadia Stoffel
- Rol: Administrativa, ventas mayoristas
- Fecha: 21/5/26

¿Qué tareas realiza?

- Gestión de cobranzas, facturación y seguimiento administrativo de ventas.

- Autorización de salida de mercadería, funcionando como el "filtro" indispensable para que Claudia pueda despachar.

- Carga de notas de pedido en el sistema.

- Preparación de hojas de ruta por zonas (1 a 4) para organizar el trabajo, las visitas y las cobranzas de los viajantes.

- Administración de la línea Harpel en régimen de consignación junto con el vendedor Lucas.
- Mantenimiento y actualización de la base de datos de clientes (teléfonos, correos, etc.) para agilizar el envío de facturas.

- Control preventivo de impresión de pedidos mediante un registro manual en un cuaderno para evitar la duplicación de órdenes de entrega.

¿Dónde registra los pedidos y los pagos de los clientes?

- Utiliza el sistema de gestión "Alma" para la carga general.

- Sin embargo, como el informe de saldos que emite el sistema "Alma" suele tener errores, lleva un control paralelo en planillas de Excel propias donde coteja, analiza y actualiza las cuentas corrientes por zonas.

- De forma interna y física, registra los pedidos impresos en su "cuaderno bizarro" de control preventivo.

- ¿Qué listas de precios manejan? ¿Manejan descuentos por cantidad?

- Manejan diferencias de precios según las condiciones fiscales y comerciales del cliente, distinguiendo entre "cuenta uno" y "cuenta dos".

- Para ventas directas desde fábrica, cuando un cliente compra cantidades pequeñas (como dos pares) y paga en efectivo o transferencia, se le cobra desde el local aplicando una "lista de precio menor".

- Nota: Las fuentes no mencionan la existencia de descuentos por cantidad.

¿Qué datos necesitan ver antes de aceptar un pedido?

- Lo primordial es el CUIT (descrito como lo básico de lo básico), la dirección o lugar de entrega, el número de teléfono y el correo electrónico del cliente.

- También se evalúa el comportamiento de pago y el estado crediticio en el caso de clientes nuevos, requiriendo autorización previa de Mirta para definir las condiciones comerciales.

¿Cuáles son los métodos de pago que aceptan?

- Aceptan transferencias bancarias, cheques físicos, E-checks (o checks) y dinero en efectivo.ç

¿Qué comprobantes se emiten?

- Se emiten facturas, recibos y remitos (siempre con copia original y duplicado para firma del cliente en cada despacho).

- Cuando se realizan transacciones con organismos públicos, se gestionan de manera obligatoria los formularios impositivos de Rentas 322 y Rentas 344.

¿Cuál es el procedimiento cuando llega un cliente nuevo? ¿Qué datos solicita para registrarlo?

- Para registrarlo, solicita el CUIT, la dirección de entrega, el teléfono y el correo electrónico para cargarlos en la nota de pedido.

- Se realiza una evaluación conjunta con Mirta para verificar su situación comercial e historial crediticio.

- Durante un período inicial de prueba, se les exige abonar mediante transferencia o efectivo, restringiendo la aceptación de cheques hasta comprobar que son responsables con los pagos.
- Si se decide entregar mercadería sin esta evaluación previa, la responsabilidad financiera por cualquier inconveniente recae sobre el vendedor que tomó el pedido.

¿Se reservan productos?

- Sí, se realiza reserva de productos únicamente para los "buenos clientes", tanto de cuenta corriente como si son nuevos bajo la estricta responsabilidad del vendedor a cargo.

¿Cómo pasa el pedido al depósito?

- El pedido se pasa al depósito de manera estrictamente manual, entregando la nota de pedido impresa físicamente.

¿Cómo procede cuando se realiza una devolución o cambio? ¿Quién las autoriza?

- El viajante (como Gustavo) realiza primero una evaluación con el cliente para verificar si corresponde el cambio dentro de los 6 meses de garantía legal.

- En el ámbito administrativo, Nadia prefiere no asumir la decisión técnica del cambio debido a su falta de experiencia en esa área, por lo que deriva la autorización al gerente industrial (Damián) o a la encargada de depósito (Claudia).

- Una vez autorizado, administrativamente se emite una nota de pedido con valores en negativo (por ejemplo, -3 pares). Esta nota se entrega al depósito para que Claudia le dé el alta física al calzado dentro del stock y archive la documentación.

¿Qué hacen con los comprobantes luego de finalizar la venta?

- Se archivan y conservan las órdenes de compra de los clientes (especialmente municipalidades y empresas formales como Reuk) para adjuntarlas con la facturación final.

- También se guardan los comprobantes de transferencias bancarias recibidas.

- En el caso de las hojas de ruta, el vendedor debe regresar y rendir administrativamente la planilla de actividades junto con los cheques físicos, las anotaciones de cobro y los remitos duplicados debidamente firmados por el cliente, los cuales se guardan en carpetas como constancia legal de entrega.

¿Cómo se confirma que el pedido fue preparado o entregado?

- Nadia lleva un "cuaderno bizarro" donde anota las notas impresas y marca con color naranja aquellas que ya han sido facturadas y despachadas.

- La entrega está estrictamente controlada porque Nadia es el filtro; el depósito no puede liberar mercadería si ella no otorga la autorización verbal (vía telefónica o personal).

- La confirmación final del despacho se obtiene de manera física cuando el transportista o el viajante devuelve el remito duplicado firmado por el cliente que recibió el calzado.

¿Qué problemas suelen surgir entre administración y depósito?

- Traspapelamiento y retrasos: Las notas de pedido se quedan en administración, no se imprimen a tiempo o se traspapelan debido al volumen de actividades diarias del personal.

- Duplicaciones: Se imprimen notas repetidas por error, lo que puede provocar que se arme el mismo pedido dos veces.

- Urgencias de clientes: Clientes que llegan muy rápido o "apurados" a retirar mercadería poco tiempo después de enviar el pedido (por ejemplo, piden a las 8:00 y a las 9:00 ya están en la fábrica), obligando al personal de ambas áreas a armar bultos, facturar y cobrar de manera improvisada, "a las corridas" y "a las chapas".

- Desorganización de pedidos: Ineficiencia por parte de los viajantes que envían múltiples notas de pedidos pequeños para un mismo cliente en un solo día, lo que multiplica el trabajo de impresión, facturación y picking innecesariamente.

- Falta de información de stock en tiempo real: Nadia solo puede ver estimaciones generales de stock desde su celular, pero no son precisas porque esos pares pueden estar ya asignados a pedidos embalados. Esto obliga a una constante pérdida de tiempo en llamadas telefónicas a Claudia para verificar la disponibilidad física real en las estanterías del depósito.

- Entrevistado: Claudia
- Rol: Encargada de deposito
- Fecha: 21/5/26

1. ¿Cómo inicia el proceso cuando llega el nuevo pedido?

   El proceso comienza cuando Claudia recibe una "nota de pedido" física. Ella debe cargar manualmente cada artículo en su sistema de computadora; si una nota tiene varios artículos o talles, debe rellenar un formulario por cada uno de ellos de forma individual.

2. ¿Lleva un control del stock disponible? ¿Dónde?

   Sí, lleva un control en una planilla denominada Pedidos Pendientes (PP). Además, mantiene un registro diario de los despachos para descontar el stock y una planilla extra donde anota manualmente los ingresos que llegan desde la fábrica.

3. ¿Qué datos tiene en cuenta a la hora de seleccionar los calzados?

   Se guía por la nota de pedido, que detalla el artículo, color y talles. Es fundamental el número de partida o lote que figura en la etiqueta de la caja (asignado en fábrica), ya que debe registrarlo para cumplir con las normas IRAM de trazabilidad.

4. ¿Cómo maneja las altas y las bajas? ¿Qué datos registra?

   Las bajas se registran en una planilla de Excel según los despachos diarios. Las altas (ingresos de fábrica) se manejan con planillas físicas donde tilda manualmente lo recibido antes de pasárselo a Pablo para que él actualice su sistema. Registra: fecha, artículo, color, cliente, precio, cantidades y si es "cuenta 1 o 2".

5. ¿Cómo gestiona la logística?

   La orden de a quién despachar suele venir de administración. Claudia cuenta con un registro de rótulos con las direcciones de los clientes; ella selecciona la dirección, imprime la etiqueta y la pega en los bultos. Los envíos se realizan por transportes como Correo Argentino, Neo o Schneider.

6. ¿Qué pasa si no tiene en stock la cantidad necesaria?

   Se comunica con Pablo (Producción) para informarle del faltante y pedirle que "movilice" o agilice la fabricación de esos artículos si el cliente los necesita con urgencia.

7. ¿Se permiten entregas parciales?

   Sí. En su planilla, Claudia deja un espacio para cargar fechas de despacho sucesivas sobre una misma nota hasta que la deuda de pares con el cliente llegue a cero.

8. ¿Cómo gestiona el trabajo entre los pedidos de fábrica y del viajante?

   Se basa principalmente en la antigüedad de las notas. Debe movilizar primero los pedidos con fechas más viejas para no generar desorden en el sistema de producción y stock.

9. ¿Qué hace con la nota de pedido cuando se finaliza el armado del mismo?

   Registra el despacho en su planilla de control interno y entrega la nota al área de Administración (Nadia) para que proceda con la facturación. Luego, Claudia archiva las notas físicamente por fecha.

10. ¿Qué pasa si se cancela un pedido?

    Si el pedido ya estaba armado, debe desarmar los bultos y devolver el calzado al stock para otro cliente. En el sistema, marca el pedido como "anulado" y registra la entrada de la mercadería como una devolución para que el stock vuelva a figurar como disponible.

11. ¿Emite algún comprobante al entregar el pedido? ¿Cómo registra las entregas?

    No emite facturas (lo hace administración), pero utiliza una planilla de gestión logística donde el transporte o el cliente firman al recibir la mercadería. Ese es su comprobante físico de que el pedido salió del depósito.

12. ¿Qué problemas suelen surgir entre administración y depósito?

Los principales problemas son: números de notas repetidos, descripciones de artículos incompletas (ej. que solo diga "Borcego") y cambios constantes en las direcciones de entrega de los clientes que no se informan a tiempo. También afecta la ansiedad de los clientes, que a veces llegan a retirar el pedido apenas una hora después de haberlo hecho, obligando a trabajar "a las corridas".

Entrevistado: Pablo

Rol: Jefe de Producción

Fecha: 21/05/2026

1. ¿Cómo se inicia el proceso?

El proceso comienza con los pedidos realizados por los clientes al sector de Ventas. Estos pedidos son registrados y luego Claudia los consolida en la planilla de Pedidos Pendientes (PP), agrupándolos por artículo, color y talle.

2. ¿Qué actividades se realizan?

Se revisan los pedidos pendientes, se determina qué productos deben fabricarse, se planifica la producción y se realiza el seguimiento de las distintas etapas, desde la materia prima hasta el empaque. También se controlan las altas y bajas de stock y los productos que se encuentran en proceso.

3. ¿Qué actores intervienen?

Intervienen principalmente Pablo, como jefe de Producción; Claudia, encargada del Depósito; los vendedores; el sector de Administración y los dueños o gerentes de la empresa.

4. ¿Qué información se utiliza?

Se utiliza información sobre pedidos pendientes, stock disponible, productos en proceso de elaboración, artículos, colores, talles, cantidades, números de lote o partida, despachos y productos terminados.

5. ¿Qué documentos o registros se utilizan o generan?

Se utilizan la Planilla de Pedidos Pendientes (PP), la Planilla de Proceso, la Planilla de Stock, registros físicos en papel, notas de pedido y mensajes de WhatsApp. Además, Pablo genera mensualmente el Informe de Planta (IP).

6. ¿Cómo se relaciona Producción con Ventas?

Ventas genera los pedidos de los clientes y Claudia los consolida en la planilla de Pedidos Pendientes. Pablo toma esa información y la incorpora a su Planilla de Proceso para determinar qué productos y cantidades deben fabricarse.

7. ¿Cómo se relaciona Producción con Depósito?

Claudia informa a Pablo los despachos realizados para actualizar las bajas de stock. También controla los productos terminados que ingresan al depósito y le comunica las cantidades para que Pablo registre las altas.

8. ¿Cómo se detectan los faltantes de stock?

Se comparan el stock disponible, los pedidos pendientes y los productos que se encuentran en proceso de elaboración. Si las cantidades disponibles y en producción no alcanzan para cubrir los pedidos pendientes, se identifica un faltante y la necesidad de producir más unidades.

9. ¿Qué problemas presenta actualmente el proceso?

Los principales problemas son la trazabilidad manual de lotes y partidas, la duplicación de registros, el intercambio de información mediante Excel, papel y WhatsApp, los errores humanos, las diferencias de inventario y la dificultad para localizar rápidamente información histórica.

10. ¿Cómo finaliza el proceso?

El proceso productivo finaliza cuando el calzado terminado es empaquetado e ingresa al stock del depósito. Posteriormente, el depósito prepara y despacha la mercadería correspondiente a los pedidos pendientes.

11. ¿Qué información necesitan los dueños o gerentes?

Necesitan información consolidada sobre stock, producción, productos en proceso, despachos, costos y resultados. Actualmente reciben el Informe de Planta, pero sería necesario contar con un tablero de control que facilite la toma de decisiones.

12. ¿Qué estadísticas serían útiles?

Serían útiles estadísticas sobre antigüedad y obsolescencia del stock, productos próximos a vencer, rotación por talle y color, pedidos pendientes y distribución de pedidos por zonas geográficas.

Observación directa / Documentación analizada / Principales hallazgos

Observación del proceso

- Proceso observado: Venta
 - Usuario: Administradora, vendedora
 - Fecha: 21/5/26
 - Duración: 20 minutos.

Secuencia de actividades

PASO	ACCIÓN	TIEMPO	PROBLEMA
Gestión de clientes	Buscar a qué vendedor le corresponde el cliente	2min	Eficiencia, Información
Recepción y control de pedidos	control manual del número de nota	1 min	Duplicidad o pérdida de información.
Recepción y control de pedidos	Elaboración de la nota de pedido	10 min	Eficiencia
Recepción y control de pedidos	Imprimir y llevar la nota de pedido al depósito	15 min	Eficiencia

- Proceso observado: Armado del pedido
 - Usuario: Encargada del depósito
 - Fecha: 25/5/26
 - Duración: 25 minutos

Secuencia de actividades

PASO	ACCIÓN	TIEMPO	PROBLEMA
Carga individual de artículos	rellenar el formulario de forma individual	15 min	Duplicidad o pérdida de información.

registro de trazabilidad	anotado manual de los números de partida o lote en la nota de pedido mientras se arman los bultos.	40 min	Eficiencia, duplicidad de información.
Gestión logística	impresión de rótulos además de hacer firmar la planilla de logística a los transportistas	5 min	Eficiencia

Tiempos muertos:

1. Consultas telefónicas constantes entre depósito y administración para confirmar direcciones de entrega o stock disponible.

Problemas detectados:

1. Fatiga visual por el anotado manual de lotes.
2. Pedidos duplicados por falta de filtros automáticos y desorden en el depósito por clientes que llegan a retirar rápido.

2.3 Narrativa del sistema actual

NARRATIVA SIN DETALLAR

1. Organización y estructura general

La organización se dedica a la fabricación y comercialización mayorista de calzado de seguridad. Si bien no posee un organigrama formalmente definido, su funcionamiento se encuentra claramente dividido en distintas áreas operativas que intervienen de manera coordinada en el proceso productivo y comercial.

El área de Producción se encuentra a cargo de Pablo, quien desempeña el rol de Jefe de Producción, y de Damián, Ingeniero y Gerente General de la empresa. Ambos son responsables de la programación de la producción, la planificación de la fabricación y el control general del proceso productivo, definiendo qué productos deben fabricarse y en qué cantidades según las necesidades operativas y comerciales.

El área de Depósito está a cargo de Claudia, quien tiene la responsabilidad de recibir la mercadería proveniente de fábrica, controlar físicamente los productos terminados, preparar los pedidos solicitados por los clientes, coordinar los despachos y supervisar las tareas logísticas vinculadas a la distribución de la mercadería.

La Administración se encuentra bajo la responsabilidad de Nadia, quien realiza el control de cobranzas, la facturación, el seguimiento administrativo de las ventas y la autorización final para la salida de mercadería. Ningún pedido puede ser despachado sin su aprobación previa.

Por su parte, el área de Ventas está integrada por Sandra, encargada de las zonas de Corrientes, Chaco y Formosa; Gustavo, responsable de la zona de Misiones; y las ventas directas realizadas desde la propia fábrica a cargo de Nadia.

2. Gestión de ventas y pedidos

El proceso comercial comienza con la recepción de pedidos mediante notas de pedido emitidas por los vendedores. Cada nota es identificada según su origen mediante una letra específica: "S" para Sandra, "N" para Gustavo y "F" para las ventas realizadas directamente desde fábrica.

Al momento de registrar un pedido los vendedores (Nadia, Sandra, Gustavo) almacenan diversos datos relacionados con el cliente y con los productos solicitados cada uno en una planilla de excel distinta. Entre ellos se incluyen el número de nota, nombre del cliente, CUIT, teléfono, correo electrónico, dirección fiscal, dirección de entrega y el detalle de los artículos solicitados.

Para cada producto los vendedores registran la cantidad de pares, el talle y el modelo correspondiente. Cada artículo debe cargarse individualmente dentro del sistema, por lo que cuando una nota contiene varios modelos o diferentes talles, cada uno debe registrarse como un ítem independiente.

Una vez que los vendedores ingresan la información, el pedido pasa a formar parte de una planilla denominada Pedidos Pendientes (PP). Esta planilla constituye una herramienta fundamental para la organización, ya que permite visualizar los pedidos aún no entregados, la mercadería adeudada a cada cliente y las necesidades futuras de producción que deberán cubrirse para cumplir con los compromisos comerciales asumidos.

3. Programación de producción y control de stock

El proceso de producción de la empresa está a cargo de Pablo, jefe de producción, quien realiza la planificación estratégica de la fabricación junto con el ingeniero Damián, Gerente General. La producción no comienza directamente a partir de cada pedido individual realizado por los clientes, sino que se planifica principalmente mediante una curva anual de ventas, elaborada a partir de estadísticas y datos históricos de años anteriores. Esto permite anticipar la demanda y mantener una producción constante, evitando depender únicamente de las variaciones diarias o estacionales de las ventas.

A partir de estas proyecciones, Pablo determina las cantidades que deben fabricarse y organiza las órdenes de producción. La fabricación tiene como base el modelo estandarizado Botín 1 (B1), que durante la primera etapa comparte los mismos componentes, como cueros, moldes y plantillas. Posteriormente, según las necesidades detectadas, se define la variante comercial definitiva del producto, determinando si llevará puntera de seguridad y si utilizará una suela de monodensidad o bidensidad. De esta manera, se busca mantener cierta flexibilidad en la producción y evitar fabricar anticipadamente variantes que podrían quedar sin salida.

Para realizar el seguimiento de la fabricación, Pablo utiliza una Planilla de Proceso en Excel, donde registra los artículos que se encuentran en producción y controla su avance por los distintos sectores de la planta. El seguimiento comprende todo el recorrido productivo, desde el cortado y las primeras etapas de elaboración hasta llegar al empaque del calzado terminado.

Paralelamente, se utiliza una Planilla de Stock también administrada por Pablo, donde se registran las altas y bajas de productos. Las altas corresponden al calzado terminado que sale del sector de empaque e ingresa al depósito. Para realizar este control, Claudia, responsable del depósito, verifica físicamente los palets recibidos y registra las cantidades. Luego, esta información es utilizada por Pablo para actualizar el stock. Las bajas corresponden a los productos despachados desde el depósito, cuyos movimientos Claudia comunica diariamente a Pablo, principalmente mediante mensajes de WhatsApp.

Los pedidos de los clientes se administran mediante la Planilla de Pedidos Pendientes (PP), gestionada por Claudia. En ella se cargan los artículos provenientes de las notas de pedido generadas por los vendedores Sandra y Gustavo, además de los pedidos correspondientes a fábrica. Los datos se registran por artículo, color, talla y cantidad. Posteriormente, Pablo toma esta información y la consolida en su propia planilla para conocer la cantidad total de productos comprometidos y pendientes de entrega.

Cada tarde, Pablo cruza la información proveniente del stock disponible, la producción que se encuentra en proceso y los pedidos pendientes. Mediante este cálculo puede detectar faltantes y determinar si la producción actual será suficiente para cubrir las necesidades existentes. Cuando identifica que las cantidades disponibles y en proceso no alcanzan para cubrir los pedidos pendientes o mantener la curva de ventas prevista, determina qué artículos y cantidades deben incorporarse a las próximas órdenes de fabricación.

Con esta información, Pablo programa las nuevas inyecciones y organiza nuevamente la producción de la planta. De esta manera, el proceso funciona como un ciclo continuo en el que se combinan las estadísticas históricas de ventas, el stock disponible, los productos en proceso y los pedidos pendientes para decidir qué producir, en qué cantidades y en qué momento.

El proceso productivo finaliza cuando el calzado completa todas sus etapas de fabricación, es empaquetado e ingresa físicamente al depósito como producto terminado. A partir de ese momento se registra como una alta de stock y queda disponible para ser asignado y posteriormente despachado para cubrir los pedidos pendientes de los clientes.

4. Gestión de depósito y logística

Cuando la mercadería terminada ingresa al depósito Claudia realiza un control físico de los pares recibidos, verificando las cantidades y efectuando un registro manual mediante tildado sobre las planillas correspondientes.

Durante el proceso de preparación de pedidos, Claudia selecciona los productos según el modelo, color, talla y cantidad solicitada por cada cliente. Una vez completada esta tarea, el pedido queda preparado para su posterior despacho.

Respecto de la trazabilidad, la empresa debe cumplir con requerimientos establecidos por normas IRAM. Por este motivo Claudia debe registrar el número de lote y el número de partida

de fabricación de los productos. Esta información resulta indispensable para identificar productos defectuosos, localizar partidas específicas y gestionar reclamos relacionados con la calidad. Sin embargo, actualmente estos registros se realizan de forma manual en soporte papel.

Para la distribución de la mercadería Claudia genera rótulos de identificación, documentación de despacho y remitos correspondientes. Los envíos se realizan a través de distintos transportes, entre los que se encuentran Correo Argentino, Schneider, Neo, viacargo y otros servicios contratados según las necesidades de cada operación.

La recepción de la mercadería por parte del cliente o del transporte queda acreditada mediante remitos firmados y planillas de recepción que actúan como comprobantes de entrega.

5. Administración, cobranzas y facturación

El proceso administrativo de ventas está a cargo de Nadia, quien realiza el control de las cobranzas y verifica la situación comercial de cada cliente antes de autorizar la salida de mercadería. Nadia funciona como el filtro previo al despacho, por lo que Claudia, encargada del depósito, no puede entregar ningún pedido sin contar previamente con su autorización, que puede realizarse de manera telefónica o personal.

Cuando se trata de un cliente nuevo, Nadia analiza su situación en conjunto con Mirta, propietaria de la empresa. Inicialmente, se solicita que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria o efectivo para reducir el riesgo de incumplimiento. Con el paso del tiempo, Nadia evalúa el comportamiento de pago, la responsabilidad y el historial comercial del cliente. Si el comportamiento es favorable, pueden habilitarse otras modalidades de pago, como cheques físicos o documentos de cobro electrónicos (E-checks) mediante cuenta corriente.

Además del control previo a los despachos, Nadia se encarga de registrar las operaciones comerciales en el sistema de gestión Alma. Allí carga las facturas de venta, los recibos y las cobranzas realizadas diariamente. Sin embargo, debido a que los informes de saldos de cuentas corrientes generados por el sistema pueden presentar errores, Nadia mantiene paralelamente planillas propias de Excel donde controla y coteja la información para conocer con mayor precisión las deudas y cobranzas de los clientes, organizadas también por zona geográfica.

Cuando las operaciones comerciales corresponden a municipalidades u otros organismos públicos, Nadia también se encarga de gestionar la documentación fiscal necesaria. Entre estos documentos se encuentran los formularios Rentas 322 y Rentas 344, requeridos para determinadas operaciones realizadas con organismos estatales.

Como parte del control de los pedidos, Nadia utiliza además un registro manual denominado internamente “cuaderno bizarro”. En este cuaderno anota cada nota de pedido que imprime, registrando información como el número de notas, el vendedor correspondiente y la cantidad de pares solicitados. Este procedimiento funciona como un control preventivo para evitar que una misma nota de pedido sea impresa más de una vez y genere pedidos duplicados o confusiones en el depósito.

Una vez realizados los controles administrativos y verificada la situación del cliente, Nadia autoriza a Claudia para que pueda continuar con la preparación y salida de la mercadería. Posteriormente se realiza la facturación, se registra la cobranza correspondiente y el depósito efectúa el despacho.

El proceso administrativo finaliza cuando el pedido se encuentra completamente facturado y despachado. En ese momento, Nadia identifica en el cuaderno el registro correspondiente y lo marca con un resaltador naranja, dejando constancia de que la operación ya fue completada y evitando que vuelva a procesarse por error.

6. Garantías y devoluciones

Los calzados comercializados por la empresa cuentan con una garantía de seis meses, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. El proceso se inicia cuando un cliente presenta un reclamo por una falla o problema de calidad en el producto adquirido.

En primera instancia, los vendedores reciben el reclamo y realizan una evaluación inicial del calzado junto con el cliente. Si considera que corresponde realizar el cambio, solicita la autorización desde el área de Administración, y de la gerencia técnica, a cargo de Damián o Claudia.

Una vez autorizado el cambio, los vendedores generan una nota de pedido con valor negativo, que sirve como registro administrativo de la devolución. A partir de este documento, Claudia recibe físicamente la mercadería devuelta y realiza su correspondiente reintegro al stock del depósito. El proceso finaliza con la actualización de las existencias, dejando registrada la devolución y manteniendo actualizado el control del stock de la empresa.

7. Problemas operativos identificados

Durante el relevamiento se detectaron diversas problemáticas que afectan la eficiencia operativa de la organización.

En primer lugar, se observaron inconsistencias en los registros, tales como números de notas duplicados, descripciones incompletas de artículos y registros ambiguos respecto de determinados modelos de productos.

También se identificaron deficiencias en los procesos de trazabilidad, ya que los números de lote y las partidas continúan registrándose exclusivamente en papel. Esto dificulta la localización rápida de productos específicos y obliga a realizar búsquedas manuales entre grandes volúmenes de documentación archivada.

Otro problema relevante es la duplicidad de tareas. Claudia informa los despachos mediante mensajes de WhatsApp, pero posteriormente Pablo debe volver a registrar la misma información en otro sistema, generando una duplicación innecesaria de trabajo y una pérdida de tiempo operativo.

Asimismo, existen problemas de comunicación entre las distintas áreas. Se producen modificaciones frecuentes en las direcciones de entrega, algunos clientes retiran pedidos antes de finalizar los controles administrativos y se evidencian dificultades de sincronización entre ventas, depósito y administración.

Finalmente, se observa una importante ausencia de integración tecnológica. La información se encuentra distribuida en múltiples planillas independientes, predominan los procesos manuales, no existe actualización en tiempo real y resulta difícil obtener una visión integral del negocio.

8. Observación general

A partir del relevamiento realizado se concluye que la organización no dispone actualmente de un sistema de gestión integral centralizado. La mayor parte de la información es administrada mediante planillas y registros manuales, situación que genera duplicidad de tareas, errores de carga, inconsistencias de stock, dificultades para la trazabilidad y demoras operativas.

Si bien los productos cuentan con códigos QR y códigos de barras, estos recursos no son utilizados dentro de un sistema informatizado que permita identificar cada producto de forma única, controlar existencias y gestionar la trazabilidad de manera eficiente.

La implementación de un sistema de gestión integrado permitiría centralizar la información de todas las áreas, automatizar el control de stock, digitalizar la trazabilidad de lotes, optimizar los procesos de picking, reducir significativamente los errores humanos y proporcionar información actualizada en tiempo real para la toma de decisiones operativas y estratégicas.

INFORME DETALLADO (NARRATIVA NORMALIZADA PARA ANÁLISIS)

1. Organización y estructura general

La organización se dedica a la fabricación y comercialización mayorista de calzados de seguridad.

No posee un organigrama formalmente definido, aunque su estructura operativa se encuentra dividida en las siguientes áreas:

Gerencia:

- Mirta

Producción
Responsables:

- Pablo (Gerente Industrial).
- Damián (Ingeniero).

Sus funciones comprenden:

- programación de la producción,
- planificación de fabricación,
- control del proceso productivo.

Depósito
Responsable:

- Claudia.

Sus funciones comprenden:

- recepción de mercadería proveniente de fábrica,
- control físico de productos,
- armado de pedidos,
- despacho de mercadería,
- coordinación logística.

Administración
Responsable:

- Nadia.

Sus funciones comprenden:

- control de cobranzas,
- facturación,
- control administrativo de ventas,
- autorización final para salida de mercadería.

Ventas
Integrada por:

- Sandra (zonas Corrientes, Chaco y Formosa),
- Gustavo (zona Misiones),
- Nadia (ventas directas realizadas desde fábrica).

---

2. Gestión de ventas y pedidos

Los pedidos son recibidos mediante notas de pedido emitidas por los vendedores.

Cada nota es identificada según su origen:

- S: Sandra.
- G: Gustavo.
- F: Fábrica.

Para registrar un pedido se almacenan:

- número de nota,
- cliente,
- CUIT,
- teléfono,

- correo electrónico,
- dirección fiscal,
- dirección de entrega,
- artículos solicitados,
- cantidad de pares,
- talle,
- modelo.

Cada artículo debe cargarse individualmente en el sistema.

Cuando una nota contiene varios modelos o talles, cada ítem debe registrarse por separado.

Una vez cargado el pedido, la información se incorpora a la planilla de:

Pedidos Pendientes (PP)

La misma permite visualizar:

- pedidos pendientes de entrega,
- deuda de mercadería respecto de los clientes,
- necesidades futuras de producción.

---

3. Programación de producción y control de stock

La producción se planifica utilizando una curva anual de ventas basada en estadísticas históricas.

La fabricación no se realiza únicamente en función de pedidos recibidos, sino considerando niveles de demanda proyectada.

El proceso productivo utiliza como base el modelo:

Botín 1 (B1)

A partir de este modelo se generan distintas variantes mediante:

- incorporación o no de puntera de seguridad,
- utilización de suela monodensidad,
- utilización de suela bidensidad.

Para el control operativo se utilizan las siguientes planillas:

Planilla de Proceso
Permite registrar:

- artículos en fabricación,
- avances de producción,

- estado del proceso productivo.

Planilla de Stock
Permite registrar:

- ingresos de productos terminados,
- salidas por despacho,
- stock disponible.

Planilla de Pedidos Pendientes (PP)
Permite registrar:

- pedidos comprometidos,
- mercadería adeudada a clientes.

La necesidad real de producción se calcula mediante:

Stock Disponible + Producción en Proceso − Pedidos Pendientes

El resultado permite determinar las cantidades necesarias para programar nuevas inyecciones y fabricación.

---

4. Gestión de depósito, picking y logística

Cuando la mercadería terminada ingresa al depósito se realiza:

- control físico de los pares recibidos,
- verificación de cantidades,
- registro manual mediante tildado.

4.1 Armado de pedidos (Picking)

Para preparar un pedido se seleccionan los productos según:

- modelo,
- color,
- talle,
- cantidad solicitada.

El pedido armado queda preparado para despacho.

4.2 Trazabilidad

Por requerimientos de normas IRAM se registra:

- número de lote,
- número de partida de fabricación.

La trazabilidad permite:

- identificar productos defectuosos,
- localizar partidas específicas,
- gestionar reclamos de calidad.

Actualmente el registro de lotes se realiza de manera manual en soporte papel.

4.3 Logística y despacho

Para cada envío se generan:

- rótulos de identificación,
- documentación de despacho,
- remitos correspondientes.

Los transportes utilizados incluyen:

- Correo Argentino,
- Schneider,
- Neo,
- otros transportes contratados.

La recepción de la mercadería se acredita mediante:

- remitos firmados,
- planillas de recepción firmadas por transporte o cliente.

---

5. Administración, cobranzas y facturación

Nadia realiza el control administrativo previo a toda salida de mercadería.

Ningún pedido puede ser despachado sin autorización administrativa.

5.1 Gestión de cobranzas

Para clientes nuevos se exige inicialmente:

- transferencia bancaria,
- efectivo.

Luego de analizar el comportamiento de pago del cliente se evalúa la aceptación de:

- cheques,
- otras modalidades de crédito.

5.2 Facturación

El área administrativa registra:

- facturas de venta,
- recibos,
- cobranzas.

En operaciones con organismos públicos se gestionan adicionalmente:

- Formulario Rentas 322,
- Formulario Rentas 344.

5.3 Control preventivo

Se utiliza un registro manual denominado internamente "cuaderno bizarro".

En dicho registro se anotan:

- notas impresas,
- pedidos procesados.

Su objetivo es evitar:

- duplicación de pedidos,
- reimpresiones erróneas,
- errores administrativos.

---

6. Garantías y devoluciones

Los productos poseen una garantía de seis meses conforme a normas de seguridad vigentes.

Ante reclamos o devoluciones se requiere autorización de:

- administración,
- gerencia técnica.

Una vez aprobada la devolución se registra:

- nota de pedido negativa,
- reintegro físico al stock.

El procedimiento permite:

- actualizar existencias,
- controlar cambios de productos,
- registrar devoluciones por garantía.

---

7. Problemas operativos identificados

Se detectan los siguientes problemas:

7.1 Inconsistencias en registros

- existencia de números de notas duplicados,
- descripciones incompletas de artículos,
- registros ambiguos de modelos.

7.2 Deficiencias en trazabilidad

- registro de lotes únicamente en papel,
- dificultad para localizar partidas específicas,
- búsqueda manual entre grandes volúmenes de documentación archivada.

7.3 Duplicidad de tareas

- Claudia informa despachos mediante WhatsApp,
- Pablo debe volver a registrar la misma información en otro sistema,
- duplicación de carga de datos,
- pérdida de tiempo operativo.

7.4 Problemas de comunicación

- modificaciones frecuentes de direcciones de entrega,
- clientes que retiran pedidos antes de finalizar procesos administrativos,
- falta de sincronización entre ventas, depósito y administración.

7.5 Ausencia de integración

- información distribuida en múltiples planillas,
- procesos manuales,
- falta de actualización en tiempo real,
- escasa visibilidad integral del negocio.

---

8. Observación general

La organización no cuenta con un sistema de gestión integral centralizado.

La mayor parte de la información se administra mediante planillas y registros manuales, lo que genera:

- duplicidad de tareas,
- errores de carga,
- inconsistencias de stock,

- dificultades de trazabilidad,
- demoras operativas.

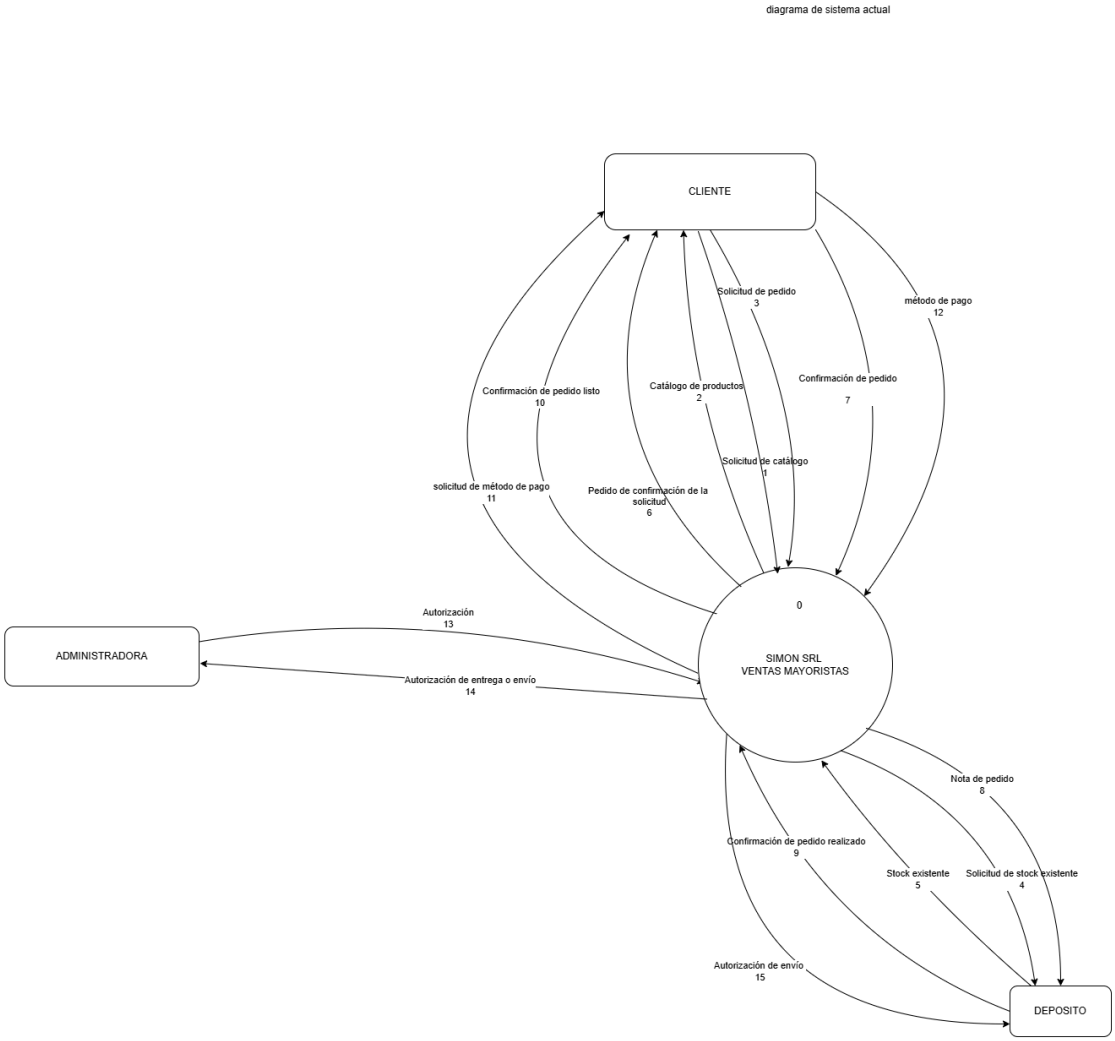
Aunque los productos poseen códigos QR y códigos de barras, actualmente no se utilizan para un sistema informatizado de identificación única, control de stock y trazabilidad.

La implementación de un sistema integrado permitiría:

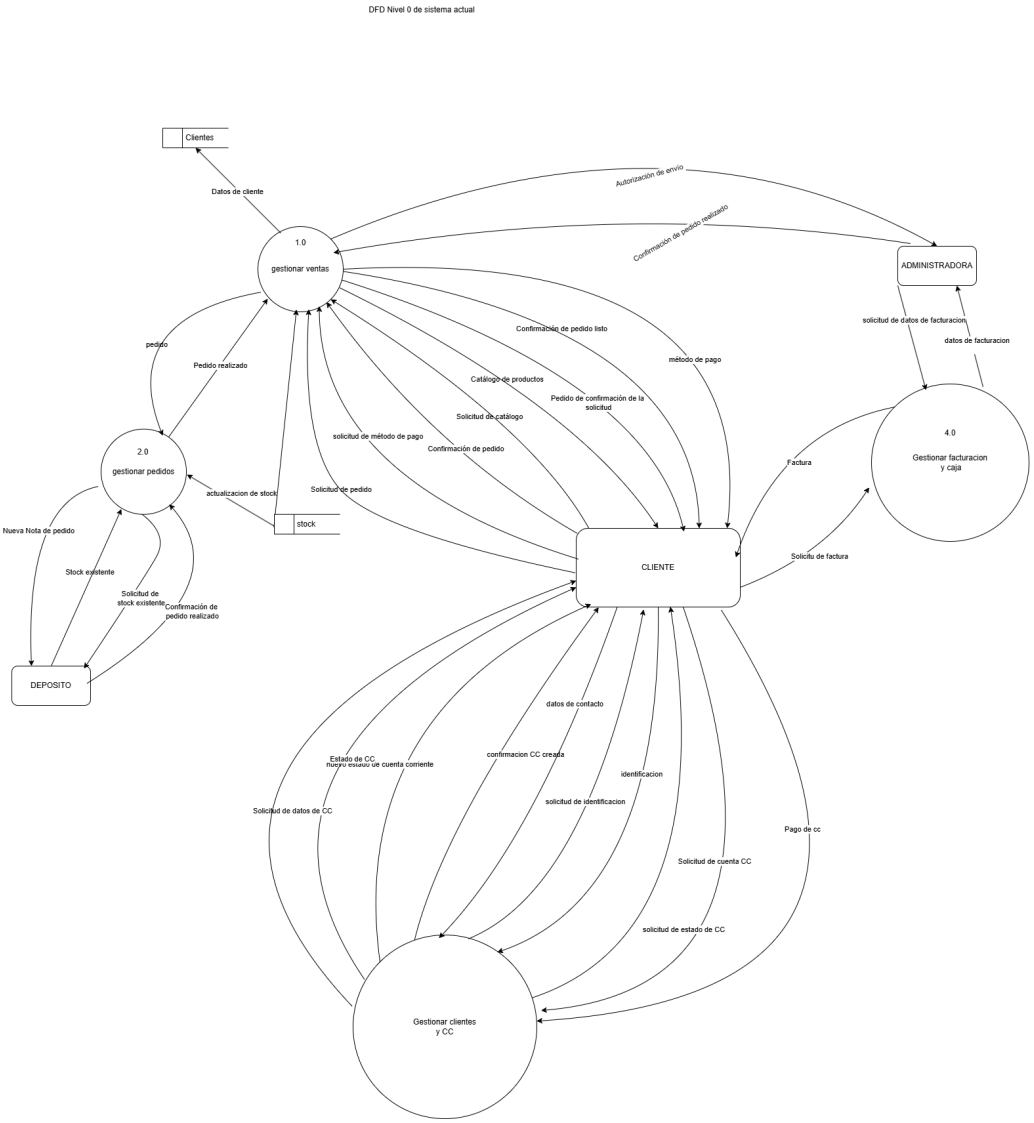
- centralizar la información,
- automatizar el control de stock,
- digitalizar la trazabilidad de lotes,
- optimizar el proceso de picking,
- reducir errores humanos,
- disponer de información en tiempo real para todas las áreas de la organización.

2.4 Modelado de Procesos del Sistema Actual

2.4.1 Diagrama de Contexto



2.4.2 DFD Nivel 0



2.4.3 Diccionario de procesos

Proceso	Descripción

1.0 Gestionar ventas	Gestiona la solicitud de productos y pedidos del cliente, métodos de pago, validación de stock y autorización administrativa para el envío.
2.0 Gestionar pedidos	Administra la preparación de pedidos en depósito, consulta existencias, genera notas de pedido y actualiza el stock.
3.0 Gestionar clientes y CC	Administra los datos de clientes y sus cuentas corrientes, incluyendo altas, identificación, estados de cuenta y registro de pagos.
4.0 Gestionar facturación y caja	Gestiona la emisión de facturas y los datos necesarios para registrar y formalizar la operación comercial.

2.4.3 Diccionario de datos

Flujo	Descripción
Solicitud de catálogo	Petición realizada por el cliente para consultar los modelos de calzado disponibles.¿
Catálogo de productos	Información de modelos, características y precios de los productos comercializados.
Solicitud de pedido	Detalle de los productos solicitados por el cliente, incluyendo modelos, talles y cantidades.
Pedido de confirmación	Comprobante preliminar enviado al cliente para verificar los datos del pedido registrado.
Confirmación de pedido	Aceptación o rechazo del pedido por parte del cliente.
Solicitud de método de pago	Requerimiento para que el cliente indique la forma de pago de la operación.
Método de pago	Información correspondiente al medio de pago seleccionado por el cliente.
Pedido	Orden de compra validada y enviada para su preparación y despacho.

Stock existente	Información sobre la disponibilidad actual de productos en depósito.
Actualización de stock	Registro de movimientos de inventario generados por ventas, devoluciones o ingresos.
Autorización de envío	Aprobación administrativa necesaria para liberar la mercadería al cliente.
Solicitud de cuenta corriente	Pedido del cliente para operar bajo la modalidad de cuenta corriente.
Estado de cuenta corriente	Información sobre saldos, movimientos y deuda pendiente del cliente.
Pago de cuenta corriente	Registro de pagos efectuados para cancelar o reducir saldos adeudados.
Datos de contacto	Información de comunicación y direcciones del cliente.
Solicitud de factura	Requerimiento para la emisión del comprobante de venta.
Factura	Comprobante comercial y fiscal emitido por la empresa.
Datos de facturación	Información fiscal necesaria para generar la factura correspondiente.

2.5 Identificación de problemas

5. Identificación de Problemas (formal)
Lista de Problemas

id	Problema	Impacto	Frecuencia	Área

P1	duplicidad de notas de pedido	alto	baja	Ventas
P2	Pérdida de información	alto	medio	Ventas, Depósito
P3	Gestión de clientes	medio	alto	Ventas
P4	demoras en la atención	alto	alto	Ventas

2.6 Análisis del problema

Análisis PIECES

Basado en los testimonios de los audios y los informes recopilados, los problemas detectados en la empresa se pueden clasificar mediante la estructura PIECES de la siguiente manera:

1. Performance (Desempeño)

Velocidad de respuesta lenta: La búsqueda de trazabilidad ante fallas de calidad es un "imposible" o puede llevar días debido a que los registros de los números de partida están en papel; hay que revisar miles de notas una por una

Procesamiento de datos: El sistema de carga de pedidos es lento porque Claudia debe cargar cada artículo individualmente, incluso si pertenecen a la misma nota de pedido, lo que genera un cuello de botella inicial

2. Information (Información)

Doble registro y falta de integración: Existe una duplicidad constante de datos; Claudia registra los despachos y se los pasa a Pablo por WhatsApp para que él actualice manualmente su propio sistema de stock

Calidad de los datos: Se detectan números de notas duplicados y descripciones de artículos incompletas (por ejemplo, planillas que solo dicen "Borcego" sin especificar el modelo), lo que genera confusión en el depósito

Falta de reportes financieros: No existe un "tablero de comando" que permita a los dueños ver en tiempo real si la empresa gana o pierde dinero por rubro (materia prima, mano de obra, etc.)

3. Economics (Economía)

Pérdida por obsolescencia: Si se fabrican talles extremos (como el 35) sin demanda real por presión de la dirección, el calzado puede quedar estancado años y la base de poliuretano se vence, lo que representa una pérdida económica directa

Costos operativos altos: La fabricación de calzado es mano de obra intensiva y artesanal, lo que eleva el costo de producción en comparación con otros sectores industriales

4. Control (Control y Seguridad)

Falta de identificación única: Las etiquetas tienen códigos de barras y QR, pero no poseen un ID único por par, lo que impide un control de inventario automatizado y preciso (picking)

Vulnerabilidad del stock: Históricamente, se han detectado faltantes porque los dueños retiraban mercadería del depósito para regalos o visitas sin avisar ni registrar la salida

Error humano: El registro manual de los números de partida en las notas de pedido aumenta el riesgo de errores de transcripción ("estar ciega anotando numeritos")

5. Efficiency (Eficiencia)

Desperdicio de tiempo: La comunicación entre administración, depósito y producción no está automatizada. Se pierden horas en consultas telefónicas para verificar direcciones de entrega que cambian constantemente

Esfuerzos duplicados: Pablo debe realizar cálculos manuales ("suma algebraica") entre el stock real, los pedidos pendientes y lo que está en proceso para saber qué fabricar, en lugar de que el sistema lo informe automáticamente

6. Service (Servicio)

Gestión de la ansiedad del cliente: Muchos clientes llegan a retirar pedidos apenas una hora después de haberlos realizado, lo que obliga al personal a trabajar "a las corridas" para armar bultos, facturar y cobrar simultáneamente

Inconsistencia en la logística: A veces los bultos se arman sin el rótulo final porque la dirección de entrega no está confirmada en la nota original, obligando a Claudia a usar marcas temporales para no perder el orden del pedido

Conclusiones del análisis

El análisis PIECES de SIMON SRL revela que la falta de un sistema de gestión integral centralizado genera un alto riesgo operativo y vulnerabilidad financiera para la organización

El impacto más crítico se observa en la trazabilidad de calidad, donde la dependencia de registros en papel convierte la búsqueda de lotes específicos en un proceso "imposible" que compromete la confiabilidad de la empresa ante reclamos de normas IRAM.

Desde una perspectiva económica, la organización sufre pérdidas directas por obsolescencia, ya que la falta de un control de inventario automatizado y la presión por fabricar talles sin

demanda real provocan que insumos costosos, como las bases de poliuretano, se venzan en el depósito.

Asimismo, la ineficiencia operativa derivada de la duplicidad de tareas y el uso de herramientas informales (como el "cuaderno bizarro" o el envío de datos por WhatsApp) genera un desperdicio masivo de tiempo y capital humano. El personal administrativo y de depósito se ve obligado a trabajar bajo un estrés constante debido a la falta de sincronización informativa, lo que aumenta la probabilidad de errores humanos en la transcripción de datos críticos

En última instancia, la fragmentación de la información impide que la dirección cuente con un tablero de comando real, limitando su capacidad para tomar decisiones estratégicas basadas en la rentabilidad efectiva y no solo en estimaciones manuales. La implementación de un sistema integrado es, por lo tanto, una necesidad urgente para garantizar la escalabilidad y competitividad de la fábrica en el mercado.

---

3. Requerimientos del Sistema

3.1 Actores del sistema

Actores internos

Actor	Descripción
Administradora (Perfil Nadia)	Es el actor principal de control. Sus funciones incluyen la carga de notas de pedido, el análisis crediticio de clientes, la facturación, el seguimiento de cobranzas y, fundamentalmente, actúa como el "filtro" que autoriza sistemáticamente la salida de mercadería del depósito.
Encargada de Depósito (Perfil Claudia)	Responsable de registrar los ingresos de producción (altas), realizar la preparación de pedidos, vincular los números de lote/partida para la trazabilidad IRAM y registrar los despachos (bajas).
Jefe de Producción (Perfil Pablo)	Utilizan el sistema para consultar el estado de los pedidos pendientes y el stock real. Su función principal es la planificación de la fabricación basada en el cálculo de necesidades de inyección que el sistema proveerá
Gerente general (Perfil Damian)	Responsabilidades Principales: Planificación Estratégica, Diseño Operativo, Programación de Producción junto con Pablo, Autorización

	Técnica, Gestión de Trazabilidad, Optimización Económica, Escalabilidad, reportes.

Actores externos

Actor	Descripción
Cliente (mayorista)	Envía datos de identificación, solicitudes de pedido y comprobantes de pago; a cambio, recibe la factura, el remito comercial, el estado de cuenta corriente y la mercadería
Viajantes (Sandra, Gustavo y Lucas)	Aunque son empleados de la empresa, operan fuera del límite del sistema de software en el campo. Envían las notas de pedido captadas en sus zonas y reciben la hoja de ruta consolidada con las instrucciones de cobranza
Transportes (Correo Argentino, Schneider, Neo, Viacargo)	Entidades logísticas externas que reciben la mercadería embalada con sus respectivos rótulos y remitos, y devuelven el remito firmado por el cliente como constancia de entrega

---

3.2 Requerimientos funcionales

Módulo de Gestión de Clientes y Administración

- RF01: Gestión de perfiles de clientes: El sistema debe permitir el registro, consulta y actualización de datos comerciales (CUIT, teléfono, correo) y el historial crediticio de los clientes.

- RF02: Soporte de múltiples direcciones: Debe permitir asociar diversas direcciones de entrega a un mismo cliente para evitar errores logísticos

- RF03: Flujo de autorización de despachos (Filtro Administrativo): El sistema debe impedir la liberación de mercadería en el depósito si no cuenta con una validación previa de facturación y estado crediticio realizada por administración.

- RF04: Gestión impositiva específica: Capacidad para generar y gestionar los formularios impositivos de Rentas 322 y 344 para operaciones con entidades públicas.

Módulo de Ventas y Pedidos

- RF05: Carga masiva de pedidos: El sistema debe permitir registrar múltiples artículos (modelo, color, talle y cantidad) simultáneamente en un solo formulario por nota de pedido, eliminando la carga individual ítem por ítem.
- RF06: Identificación de origen de pedidos: Debe clasificar las notas de pedido según su origen utilizando las letras identificatorias ("S" para Sandra, "G" para Gustavo y "F" para Fábrica).
- RF07: Control preventivo de duplicación: El sistema debe asignar números únicos a las notas de pedido y controlar su estado para reemplazar el uso del "cuaderno bizarro" y evitar pedidos duplicados.
- RF08: Consulta de Pedidos Pendientes (PP): Funcionalidad para visualizar en tiempo real la mercadería adeudada a los clientes y las necesidades de producción

Módulo de Depósito, Stock y Trazabilidad

- RF09: Registro digital de trazabilidad IRAM: El sistema debe obligar a la vinculación de los números de lote y partida a cada par de calzado despachado, permitiendo búsquedas históricas instantáneas

- RF10: Sincronización de Stock Real: Debe automatizar el cálculo de la suma algebraica (Stock Disponible + Producción en Proceso - Pedidos Pendientes) en tiempo real para determinar las necesidades de inyección

- RF11: Picking con identificación única: Implementar el uso de lectores de códigos de barras/QR para asignar un ID único por par, optimizando la preparación y garantizando el control de vencimiento de insumos como las bases de poliuretano

- RF12: Gestión de altas y bajas: Registro automatizado de ingresos desde empaque (altas) y egresos por despacho o retiro de clientes (bajas)

Módulo de Logística y Postventa

- RF13: Generación automática de documentos logísticos: El sistema debe emitir e imprimir remitos de entrega, rótulos de identificación y hojas de ruta automáticas por zona geográfica

- RF14: Gestión de despachos parciales: Debe permitir realizar entregas parciales de una nota de pedido, reduciendo automáticamente el saldo adeudado hasta su finalización

- RF15: Gestión de Garantías y Devoluciones: Permitir el registro de devoluciones (dentro de los 6 meses legales) y la generación de notas de pedido negativas para reintegrar automáticamente el stock físico

Módulo de Reportes y Estadísticas

- RF16: Tablero de comando para toma de decisiones: Generar informes automáticos sobre desempeño de ventas por curva, estados de producción (Informe de Planta) y rentabilidad por rubro

- RF17: Estadísticas de inventario: Proveer datos sobre antigüedad y obsolescencia del stock, rotación por talle/color y distribución geográfica de pedidos

---

3.3 Requerimientos no funcionales

RNF 01: Rendimiento y Velocidad de Respuesta (Trazabilidad de Lotes)

Descripción: El sistema debe procesar y devolver los resultados de la búsqueda histórica de trazabilidad (asociación de clientes con números de lote y de partida de fabricación) en un tiempo máximo de 2 segundos tras ingresar el parámetro de consulta.

Justificación: Actualmente, la búsqueda de trazabilidad se realiza de manera manual en soporte de papel, lo cual es descrito en el relevamiento como "un imposible" que llega a demorar varios días de revisión física de carpetas archivadas.

Este requerimiento de rendimiento asegura respuestas inmediatas ante auditorías de normas IRAM y reclamos de calidad

RNF 02: Usabilidad y Ergonomía (Mitigación de Fatiga Visual)

Descripción: La interfaz gráfica del módulo de depósito debe contar con un diseño de alto contraste, tipografía clara con un tamaño mínimo de 14 píxeles, campos legibles y botones de gran tamaño, adaptados para operar de forma ágil y facilitar la lectura en entornos industriales mediante la integración con lectoras de códigos de barras o códigos QR.

Justificación: La encargada de depósito, Claudia, debe lidiar diariamente con planillas impresas con fuentes sumamente pequeñas para anotar manualmente números de partida extensos, lo que le provoca una alta fatiga visual ("estar ciega anotando numeritos") y eleva el riesgo de cometer errores humanos de transcripción

RNF 03: Seguridad, Control de Acceso y Auditoría de Inventario

Descripción: El sistema debe restringir las funciones mediante un control de accesos basado en roles asignados individualmente (Nadia con perfil de Administración; Claudia con perfil de Depósito; Pablo con perfil de Producción) y registrar de manera obligatoria un historial de auditoría (log) no modificable que almacene la fecha, hora, identidad del usuario y cantidad de pares de calzado modificados en cada alta o baja de stock.

Justificación: El relevamiento evidenció una vulnerabilidad crítica de seguridad y control físico en el stock, debido a que se han detectado faltantes de mercadería ocasionados por el retiro informal de calzado por parte de los propietarios durante los fines de semana, sin que se dé aviso ni se registre la baja administrativa en los sistemas correspondientes

---

3.4 Matriz de trazabilidad (Opcional)

Requerimiento	Proceso	Funcionalidad implementada
RF01: Gestión de perfiles de clientes	Gestión de Clientes y Cobranzas	ABM de legajo de clientes con datos de contacto, fiscales y límite crediticio.

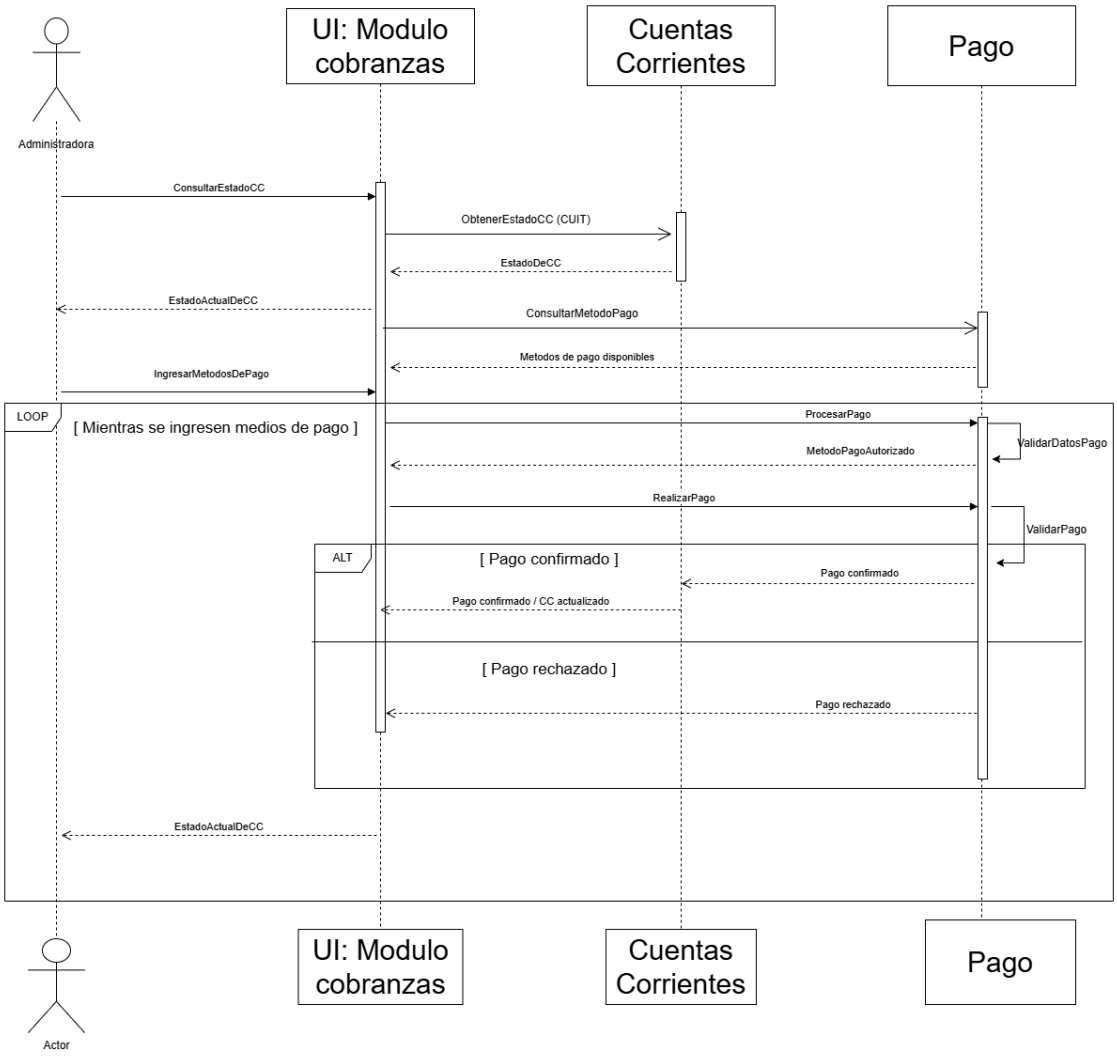
RF02: Soporte de múltiples direcciones	Logística y Despacho	Base de datos de domicilios múltiples asociados a una misma cuenta de cliente.
RF03: Flujo de autorización (Filtro)	Control de Crédito y Facturación	Bloqueo preventivo de despacho hasta contar con firma digital administrativa.
RF04: Gestión impositiva específica	Facturación Mayorista	Emisión automática de formularios fiscales de Rentas 322 y 344
RF05: Carga masiva de pedidos	Recepción y Carga de Pedidos.	Formulario de carga multilínea de modelos, colores y curvas por nota de pedido.
RF06: Identificación de origen	Recepción y Carga de Pedidos.	Asignación automática de prefijos de origen ("S", "G" o "F") en las notas
RF07: Control preventivo de duplicación.	Control Interno de Ventas.	Validación de notas de pedido únicas en base de datos para omitir el "cuaderno bizarro"
RF08: Consulta de Pedidos Pendientes	Control de Stock y Planificación.	Consulta en pantalla de la planilla PP agrupada por artículo, color y talle
RF09: Registro digital de trazabilidad.	Preparación de Pedidos / Calidad.	Asociación obligatoria de partida/lote por remito y motor de búsqueda inmediata.
RF10: Sincronización de Stock Real	Programación de Producción	Cálculo automatizado de la ecuación $\text{Stock} + \text{Proceso} - \text{Pendientes}$
RF11: Picking con identificación única	Preparación de Pedidos (Picking)	Validación por lectores QR/barras de cada par y alertas de antigüedad de suelas.

RF12: Gestión de altas y bajas.	Control de Stock e Inventario	Sincronización de ingresos de empaque (altas) y despachos de depósito (bajas)
RF13: Generación de documentos.	Logística y Despacho.	Impresión automática de remitos, etiquetas de bultos y hojas de ruta por zonas
RF14: Gestión de despachos parciales.	Logística y Despacho	Descuento progresivo de pares adeudados sobre la misma orden hasta llegar a cero
RF15: Gestión de Garantías	Postventa y Garantías	Nota de pedido en negativo para reingreso físico de calzado con falla técnica
RF16: Tablero de comando gerencial	Gestión Estratégica	Exportación digital del Informe de Planta (IP) y control mensual de rentabilidad
RF17: Estadísticas de inventario	Control de Gestión e Inventario	Gráficos de obsolescencia de lotes, rotación de talles por curva y ventas zonales

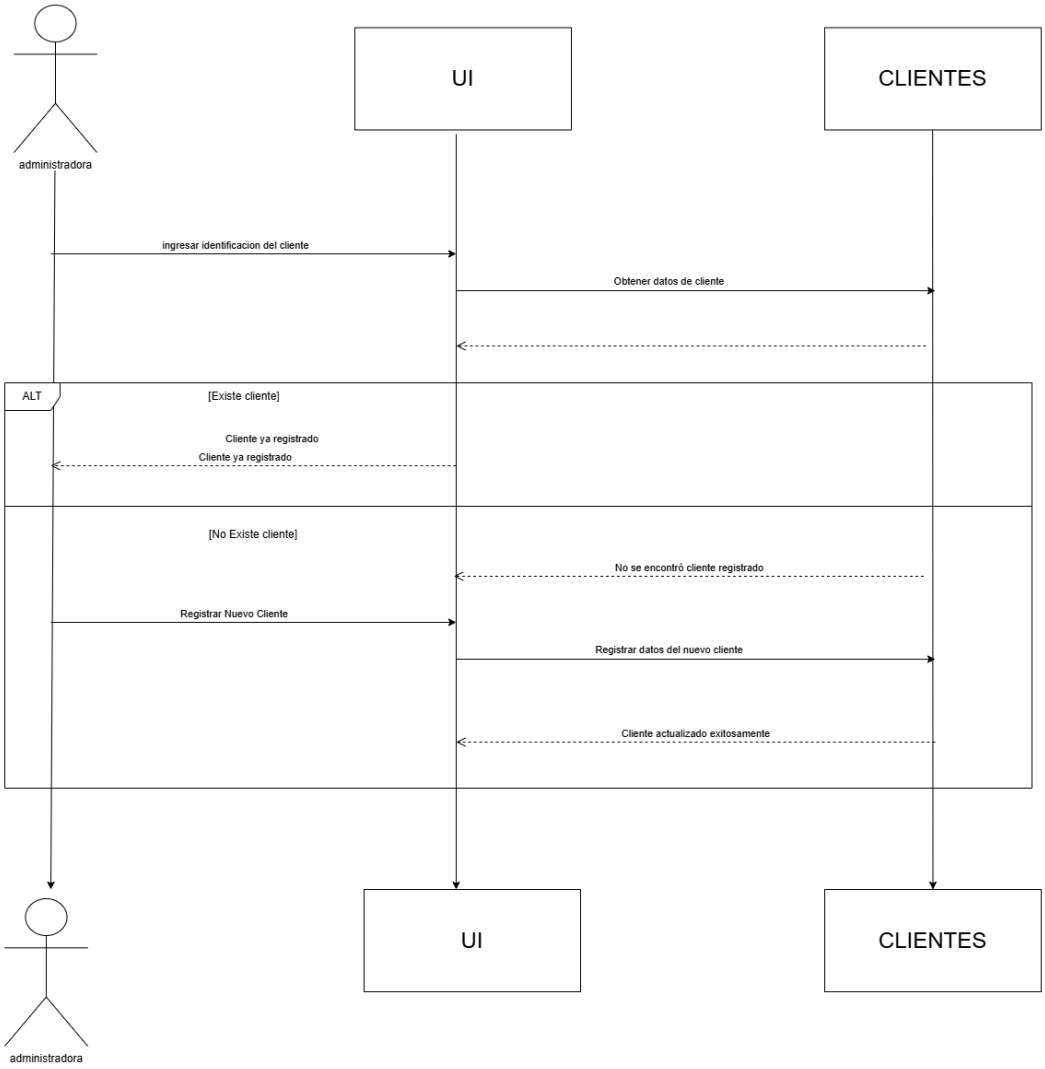
4. Modelado del Nuevo Sistema

4.1Diagramas de secuencia

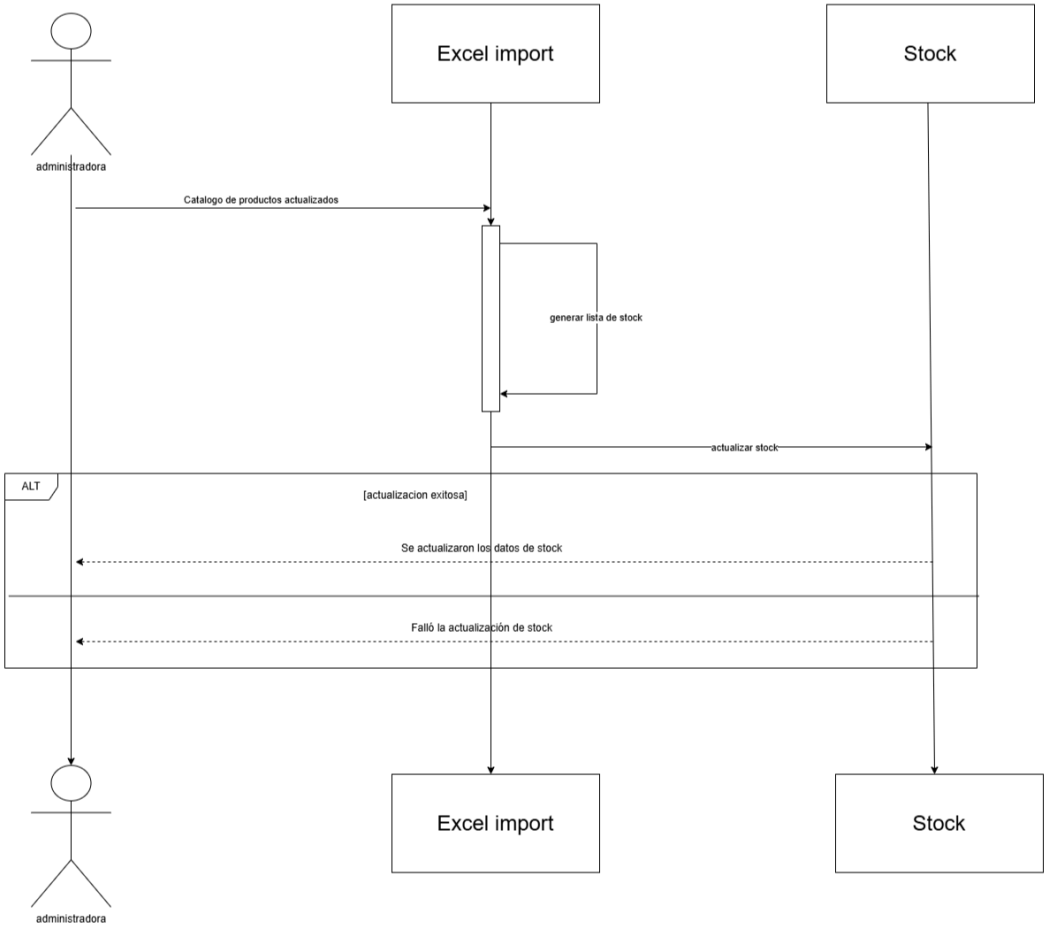
Registrar Pago



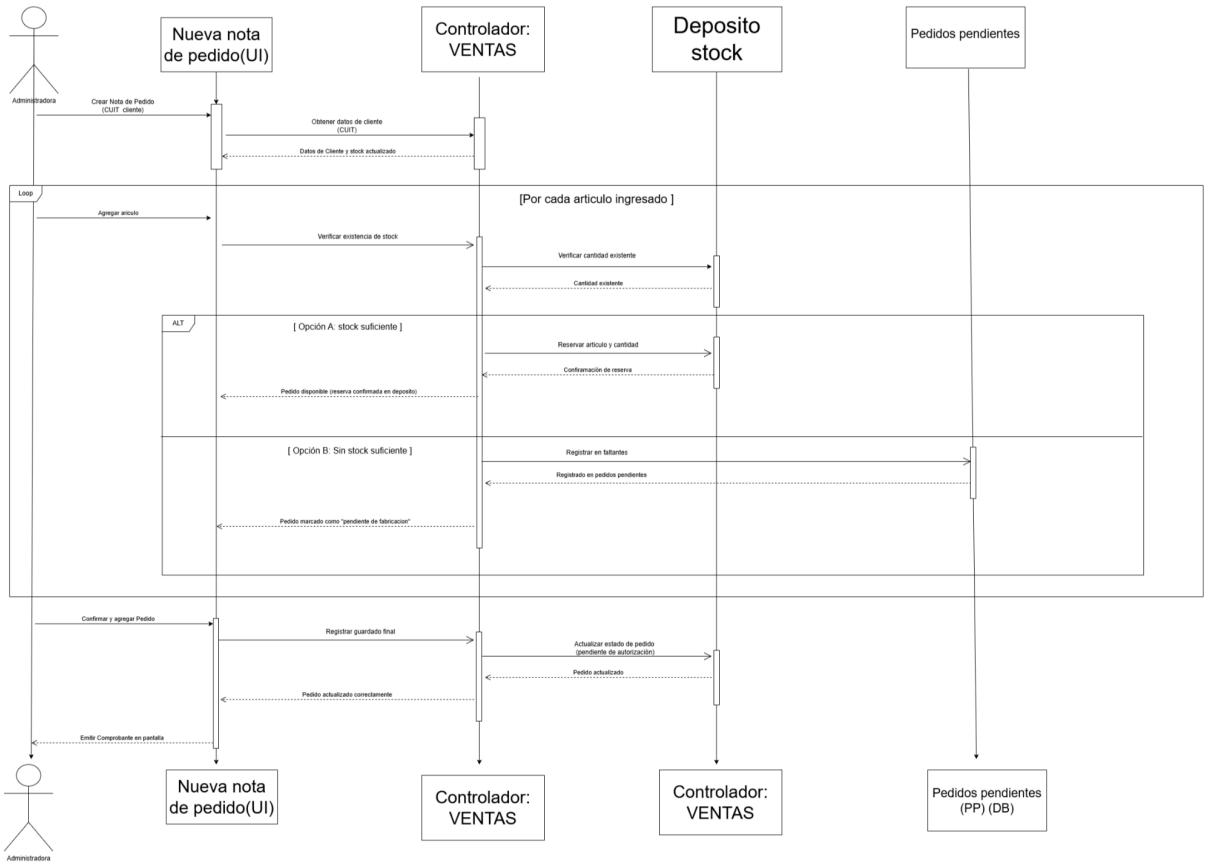
ALTA DE CLIENTES



ACTUALIZAR DATOS DE STOCK



CREAR NOTA DE PEDIDO

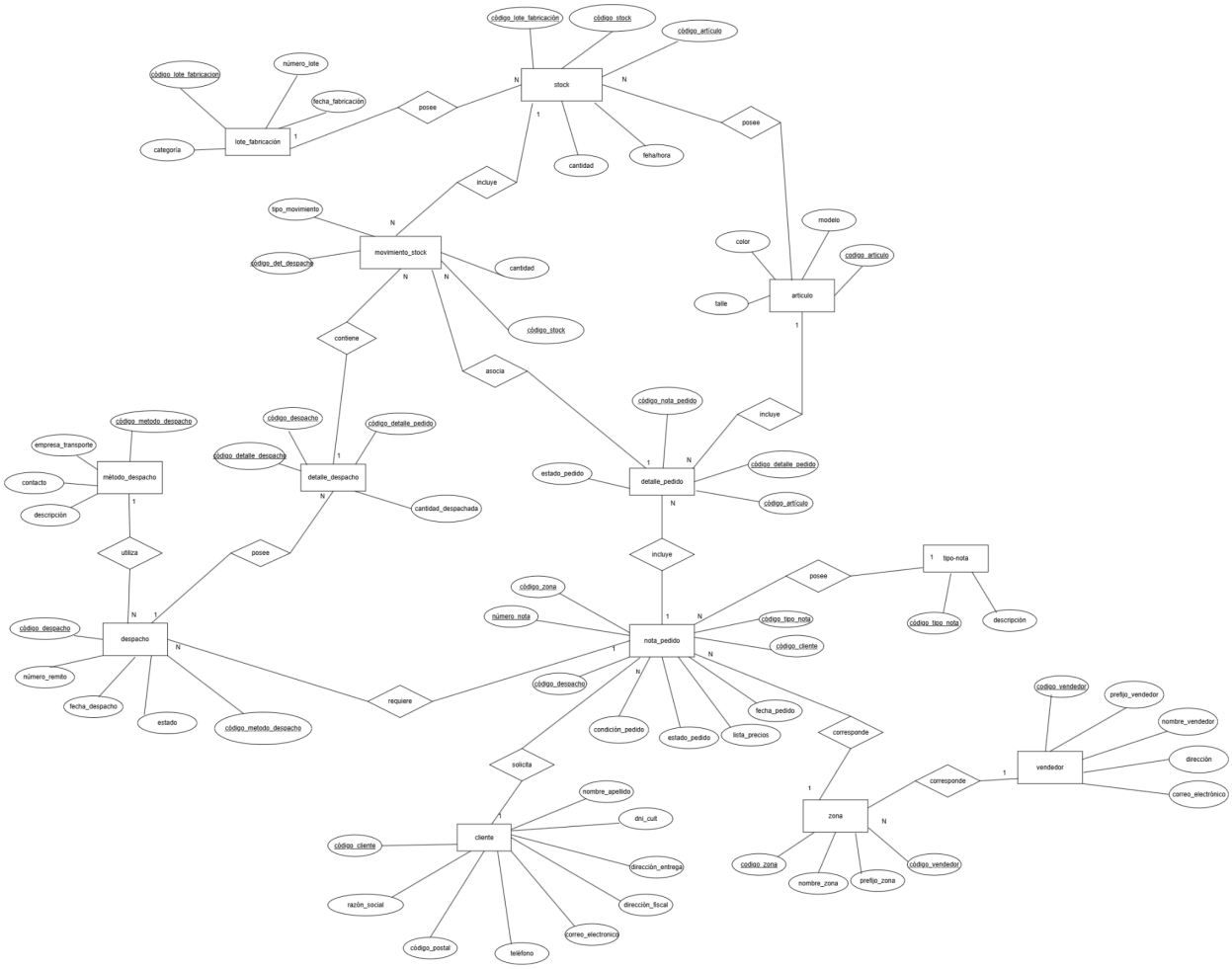


---

5. Diseño de Datos

5.1 DER (Diagrama Entidad-Relación)

Modelo lógico de datos del sistema.



5.2 Modelo relacional y diccionario de datos.

01. lote_fabricación

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_lote_fabricacion	PK	—	INT
numero_lote	—	—	INT
fecha_fabricación	—	—	DATE
categoría	—	—	VARCHAR(50)

02. stock

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_stock	PK	—	INT
id_lote_fabricación	FK	lote_fabricación.id_lote_fabricacion	INT
id_articulo	FK	articulo.id_articulo	INT
cantidad	—	—	INT
feha/hora	—	—	DATETIME

03. movimiento_stock

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
tipo_movimiento	—	—	VARCHAR(30)
id_det_despacho	FK	detalle_despacho.id_detalle_despacho	INT
cantidad	—	—	INT
id_stock	FK	stock.id_stock	INT

04. articulo

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_articulo	PK	—	INT
modelo	—	—	VARCHAR(100)

color	—	—	VARCHAR(50)
talle	—	—	INT

05. método_despacho

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_metodo_despacho	PK	—	INT
empresa_transporte	—	—	VARCHAR(150)
contacto	—	—	VARCHAR(100)
descripción	—	—	TEXT

06. detalle_despacho

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_detalle_despacho	PK	—	INT
id_despacho	FK	despacho.id_despacho	INT
id_detalle_pedido	FK	detalle_pedido.id_detalle_pedido	INT
cantidad_despachada	—	—	INT

07. detalle_pedido

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_detalle_pedido	PK	—	INT
id_nota_pedido	FK	nota_pedido.id_nota	INT
id_articulo	FK	articulo.id_articulo	INT
estado_pedido	—	—	VARCHAR(30)

08. despacho

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_despacho	PK	—	INT
numero_remito	—	—	INT
fecha_despacho	—	—	DATE
estado	—	—	VARCHAR(30)
id_metodo_despacho	FK	método_despacho.id_metodo_despacho	INT

09. nota_pedido

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_nota	PK	—	INT
id_zona	FK	zona.id_zona	INT

id_despacho	FK*	despacho.id_despacho	INT
id_tipo_nota	FK	tipo-nota.id_tipo_nota	INT
id_cliente	FK	cliente.id_cliente	INT
fecha_pedido	—	—	DATE
lista_precios	—	—	VARCHAR(50)
estado_pedido	—	—	VARCHAR(30)
condición_pedido	—	—	VARCHAR(100)

10. tipo-nota

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_tipo_nota	PK	—	INT
descripción	—	—	TEXT

11. cliente

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_cliente	PK	—	INT
nombre_apellido	—	—	VARCHAR(150)
dni_cuit	—	—	VARCHAR(20)

dirección_entrega	—	—	VARCHAR(255)
dirección_fiscal	—	—	VARCHAR(255)
correo_electronico	—	—	VARCHAR(254)
teléfono	—	—	VARCHAR(30)
código_postal	—	—	VARCHAR(10)
razón_social	—	—	VARCHAR(150)

12. zona

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_zona	PK	—	INT
nombre_zona	—	—	VARCHAR(100)
prefijo_zona	—	—	VARCHAR(20)
id_vendedor	FK	vendedor.id_vendedor	INT

13. vendedor

Atributo	Clave	Referencia	Tipo de datos
id_vendedor	PK	—	INT

prefijo_vendedor	—	—	VARCHAR(20)
nombre_vendedor	—	—	VARCHAR(150)
direccion	—	—	VARCHAR(255)
correo_electronico	—	—	VARCHAR(254)

5.3 Normalización

Aplicar hasta Tercera Forma Normal (3FN) cuando corresponda.

---

6. Construcción del Sistema

6.1 Arquitectura de la solución

Describir:

- Arquitectura utilizada.
- Componentes principales.
- Diagrama de arquitectura (opcional).

6.2 Tecnologías utilizadas

- Lenguaje de programación.
- Framework.
- Motor de base de datos.
- Herramientas complementarias.

6.3 Funcionalidades implementadas

Listado de funcionalidades desarrolladas.

6.4 Capturas del sistema

Pantallas principales acompañadas de una breve descripción.

---

7. Despliegue y Uso

7.1 Requisitos técnicos

Software

- Sistema operativo.
- Servidor web o de aplicaciones.
- Base de datos.

Dependencias

- Librerías.
- Frameworks.
- Herramientas externas.

7.2 Instalación y ejecución

Procedimiento paso a paso para ejecutar el sistema.

7.3 Manual de usuario

Descripción general

Objetivo y alcance del sistema.

Uso básico

Procedimiento para utilizar las funcionalidades principales.

---

8. Validación y Pruebas

8.1 Casos de prueba

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido

8.2 Resultados de validación

Evidencia de cumplimiento de los requerimientos definidos.

---

9. Conclusiones

9.1 Resultados obtenidos

Análisis de los objetivos alcanzados.

9.2 Problemas encontrados

Dificultades surgidas durante el desarrollo.

9.3 Mejoras futuras

Funcionalidades o mejoras que podrían incorporarse en versiones posteriores.

Criterios obligatorios

- El sistema debe funcionar correctamente.
- Debe existir persistencia en base de datos.
- Los requerimientos definidos deben estar implementados.
- El DFD debe representar los procesos reales del sistema.
- El DER debe coincidir con la base de datos implementada.
- Debe existir coherencia entre análisis, diseño e implementación.

Motivos de desaprobación

- Sistema no funcional.
- Ausencia de base de datos.
- Inconsistencia entre análisis e implementación.
- Diagramas inexistentes o incorrectos.
- Trabajo copiado o genérico.
- Falta de evidencia del desarrollo realizado.

Consideraciones finales

El Trabajo Práctico Final debe demostrar la capacidad del alumno para aplicar de forma integrada las etapas de:

- Relevamiento.
- Análisis.
- Diseño.
- Construcción.
- Validación.
- Implementación.

Se evaluará principalmente la coherencia entre:

- Problemas detectados.
- Requerimientos definidos.
- Modelos elaborados.
- Solución desarrollada.

El trabajo debe presentar una solución funcional que responda a una necesidad real, aplicando correctamente los conceptos estudiados durante la carrera.